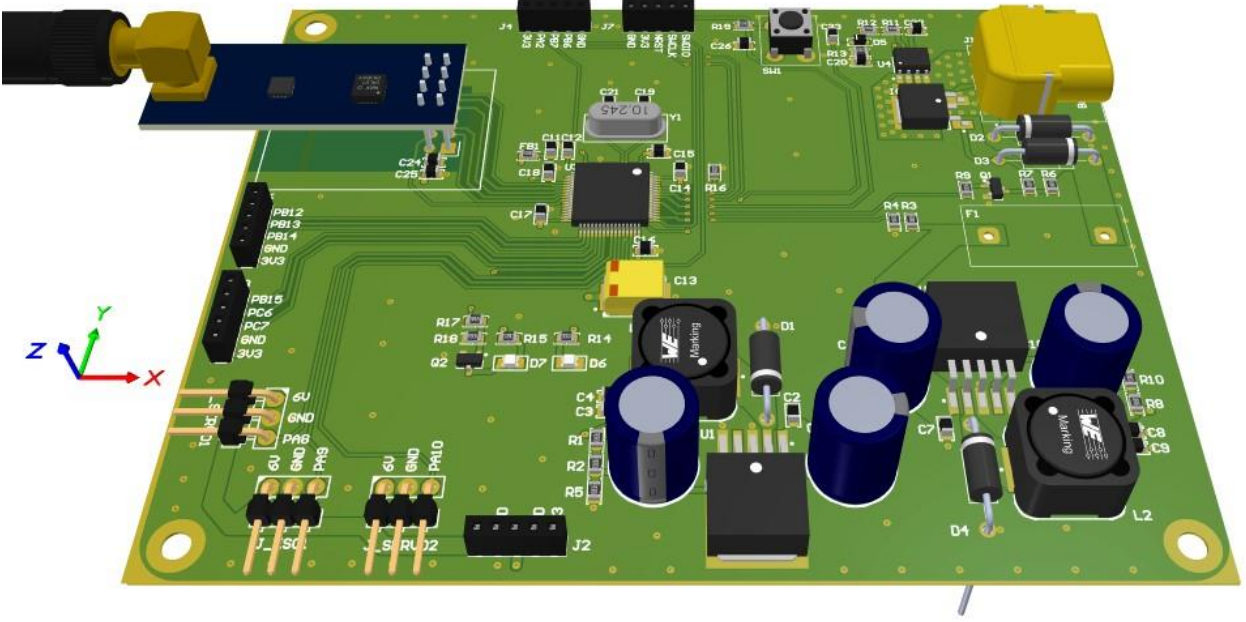


STM32 TABANLI ENTEGRE KONTROL VE GÜÇ YÖNETİM SİSTEMİ



7.4V Input | 5V & 3.3V Output | ACS712 Current Sensing | nRF24L01 Wireless | STM32 Control

PROJE ÖZETİ

Bu çalışma; 7.4V (2S LiPo) batarya beslemesi altında çalışan, yüksek verimli güç yönetimi ve hassas telemetri özelliklerine sahip çok amaçlı bir gömülü kontrol platformudur. Sistem; LM2576 tabanlı anahtarlama regülatörleri ile sağlanan 3.3V ve 5V çıkışları üzerinden kontrol ünitesini ve çevre birimlerini beslemektedir.

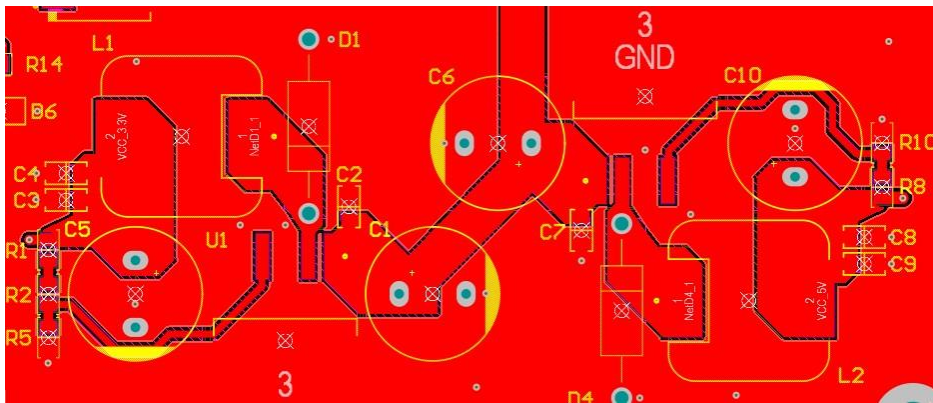
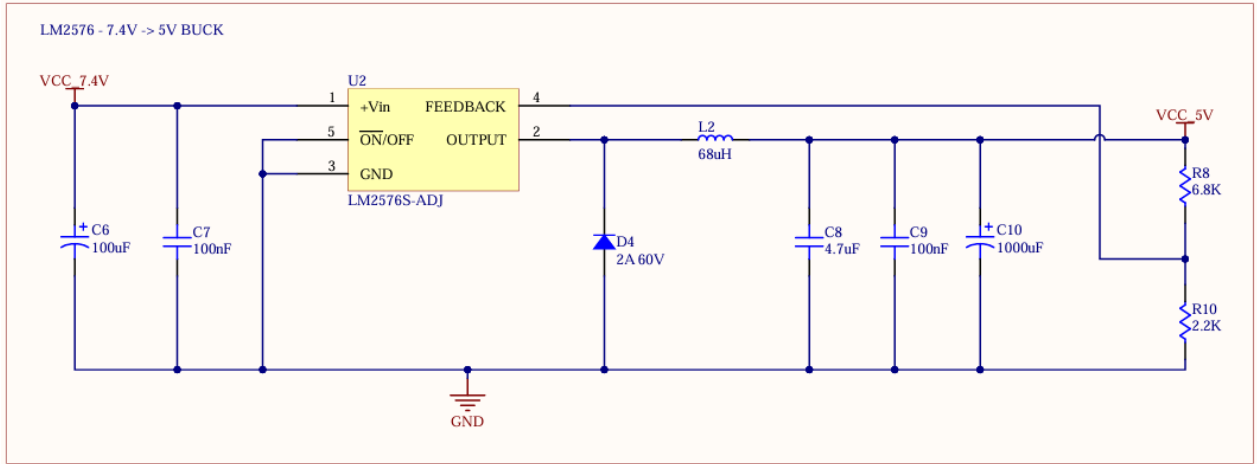
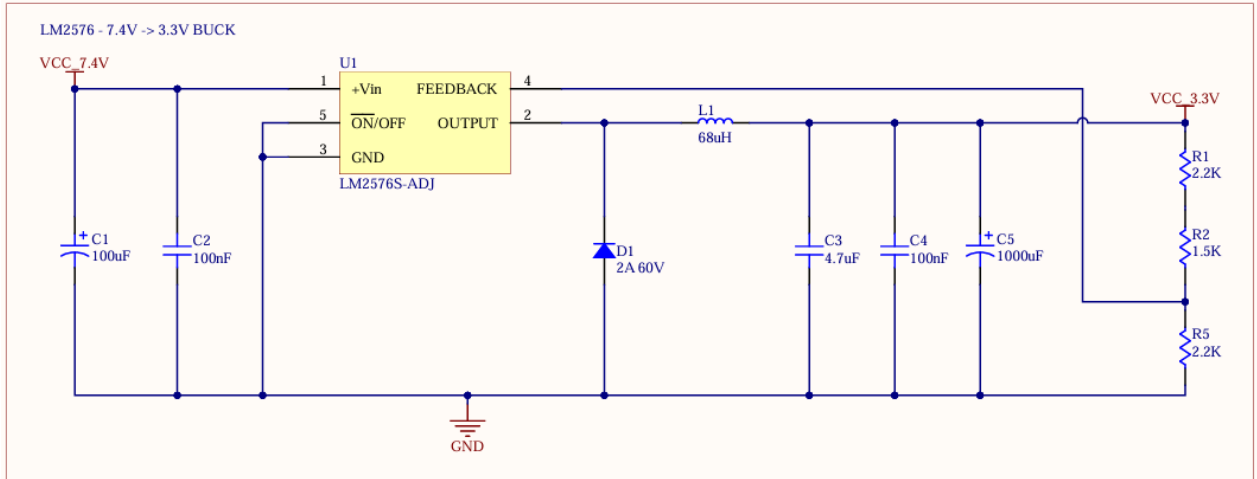
ACS712 üzerinden gerçekleştirilen anlık akım takibi ve ADC tabanlı pil voltajı ölçümü ile sistemin güç tüketimi kontrol altında tutulurken; nRF24L01 kablosuz modül desteği, servo motor çıkışları ve genişletme header'ları sayesinde farklı uygulama senaryolarına açık, programlanabilir bir yapı sunulmaktadır.

OSMAN BUĞRA BAYRAK

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (Son Sınıf)

Tasarım ve Dökümantasyon Portfolyosu

GÜÇ YÖNETİMİ VE VOLTAJ REGÜLASYONU:



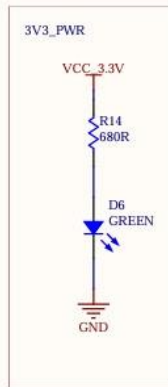
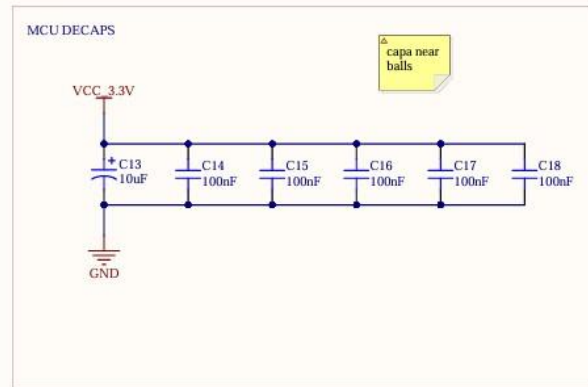
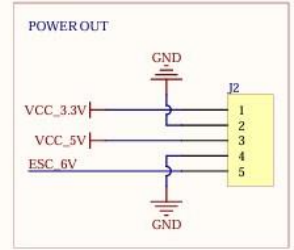
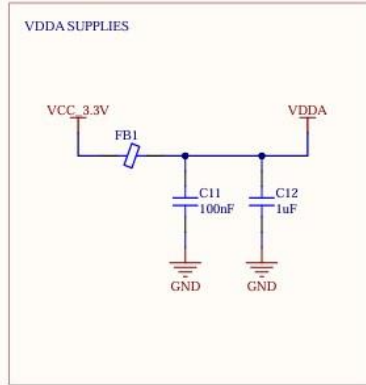
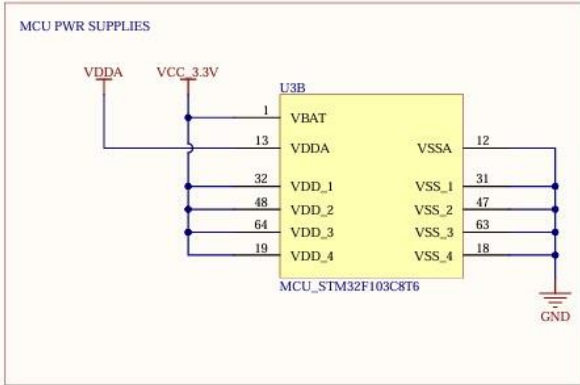
GÜÇ DAĞITIMI VE LM2576 SEÇİMİ

Kart üzerindeki farklı gerilim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla LM2576-ADJ anahtarlamalı regülatörler tercih edilmiştir. Feedback hattındaki direnç bölücü ağlar (R1-R2 ve R8-R10) sayesinde çıkış voltajı hassas bir şekilde 3.3V ve 5V seviyelerine ayarlanmıştır.

PCB LAYOUT VE TERMAL ÖNLEMLER

PCB tasarımında ısınmayı ve gerilim düşümlerini engellemek için regülatör çevresinde geniş bakır alanlar (Polygon Pour) kullanılmıştır. Voltaj dalgalanmalarını (ripple) minimize etmek amacıyla filtre kapasitörleri, entegre giriş/çıkış pinlerine fiziksel olarak en yakın konuma yerleştirilerek yüksek frekanslı gürültülerin önüne geçilmiştir.

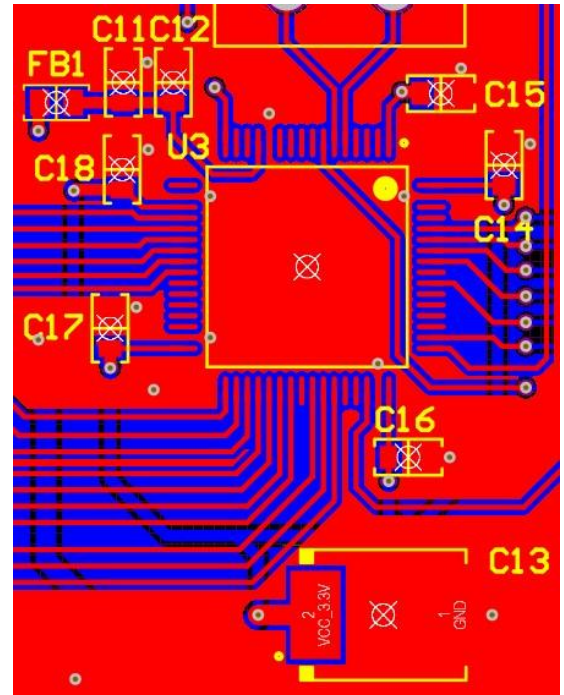
MCU GÜÇ BESLEMESİ VE FİLTRELEME



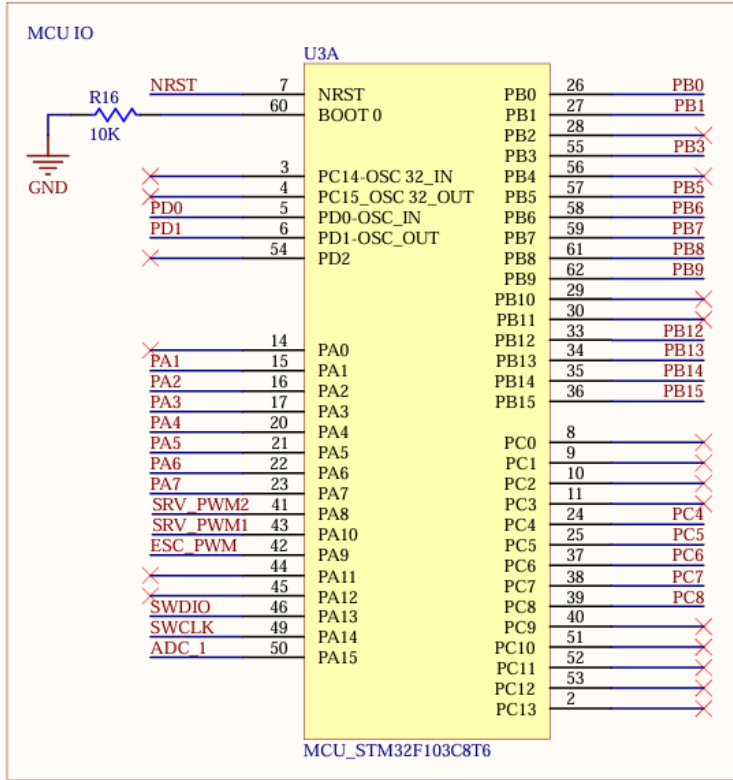
GÜÇ DAĞITIMI VE FİLTRELEME STRATEJİSİ

Sistemin kalbi olan mikrodenetleyicinin (STM32) hatasız çalışması için besleme hatları üzerinde kapsamlı bir filtreleme mimarisi uygulanmıştır:

- **Dekuplaj Kapasitörleri:** Mikrodenetleyici teknik dökümanlarında (datasheet) önerilen değerler doğrultusunda, her bir besleme pini için ayrı dekuplaj kapasitörleri (100nF) yerleştirilmiştir. Bu sayede yüksek frekanslı gürültülerin işlemci performansını etkilemesi önlenmiştir.
- **Analog Besleme (VDDA) İzolasyonu:** Hassas ADC ölçümleri için VDDA hattı, dijital gürültüden izole edilmek amacıyla bir Ferrite Bead (FB1) ve düşük geçiren filtre (100nF & 1uF) katı üzerinden beslenmiştir.
- **Görsel Geribildirim ve Çıkış Portu:** Sistemde enerji olduğunu belirten bir Yeşil LED (D6) göstergesi eklenmiş ve çevre birimlerin enerji ihtiyacı için J2 güç çıkış header'ı düzenlenmiştir.
- **Komponent Yakınlığı:** Tüm dekuplaj kapasitörleri, mikrodenetleyicinin besleme girişlerine (VCC/GND) mümkün olan en kısa yollarla bağlanmıştır. Bu yerleşim, hat endüktansını minimize ederek güç kararlılığını sağlar.

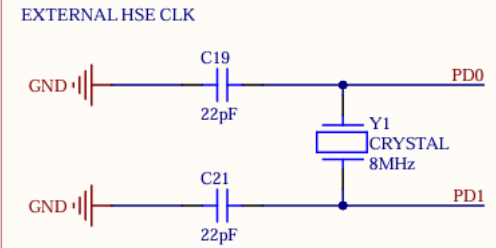


MİKRODENETLEYİCİ VE SİSTEM YÖNETİMİ



STM32F103 Seçimi: Projenin ihtiyaç duyduğu PWM, ADC ve SPI haberleşme gereksinimlerini eksiksiz ve performanslı bir şekilde karşıladığı için tercih edilmiştir.

Kristal ve Kapasitörler: Sistemin kararlı ve doğru bir zamanlamayla çalışabilmesi için 8MHz harici kristal, devre tasarım standartlarına uygun 22pF yük kapasitörleri ile kullanılmıştır.

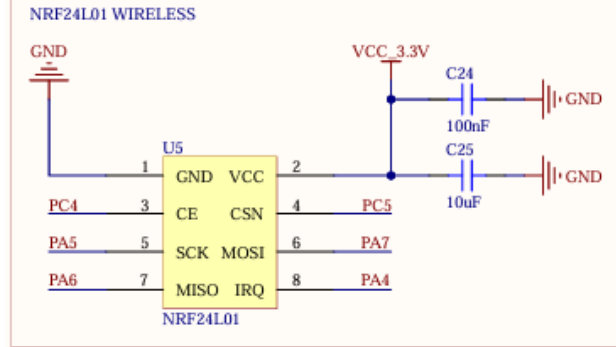


KABLOSUZ HABERLEŞME VE nRF24L01 MODÜLÜ

nRF24L01 Seçimi: 2.4GHz frekans bandında çalışan bu birim, düşük güç tüketimi ve yüksek hızlı veri iletimi sunduğu için sistemin uzaktan kontrolü ve telemetri verilerinin aktarımı amacıyla tercih edilmiştir.

Haberleşme: nRF24L01, aracın uzaktan yönetilmesini sağlamanın yanı sıra; ACS712 üzerinden ölçülen akım ve pil voltajı gibi kritik verilerin gerçek zamanlı olarak kullanıcıya geri gönderilmesine olanak tanır.

Tasarımda nRF24L01'in harici bir modül olarak kullanılması; RF tasarım karmaşıklığını (anten empedans eşleme vb.) minimize etmek, üretim maliyetini düşürmek ve olası arıza durumlarında hızlı değişim imkanı sağlamak amacıyla kararlaştırılmıştır.



Anten Performansı: RF sinyal kalitesini korumak ve sinyal emilimini önlemek amacıyla, modülün anten kısmına denk gelen alt katmanlarda toprak düzlemi (GND Plane) dökülmemiştir. Bu boşluk (clearance), antenin empedans kararlılığını sağlayarak haberleşme mesafesinin maksimize edilmesine olanak tanır.

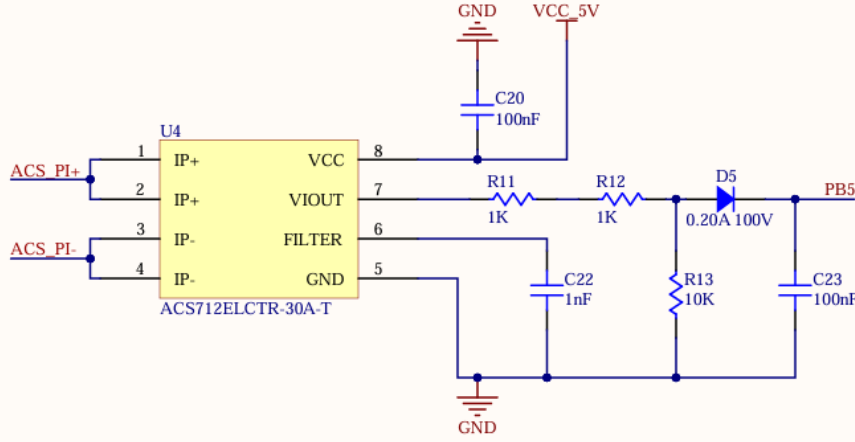
AKIM ÖLÇÜMÜ

ESC Akım Takibi: Sistemde yer alan ACS712 sensörü, PCB'ye bağlı olan motor sürücüsünün (ESC) çektiği akımı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılmıştır.

Ölçüm Kapasitesi: Seçilen sensör, yüksek güç gerektiren motor uygulamalarında güvenli bir çalışma aralığı sunarak 30 Amper seviyesine kadar olan akım geçişlerini ölçebilme imkanı sağlar.

Sinyal Kararlılığı: Ölçüm verisindeki gürültüleri sönmölemek ve mikrodenetleyiciye temiz bir sinyal ulaştırmak için R11, R12 ve C22 bileşenlerinden oluşan bir RC filtre tasarıma dahil edilmiştir.

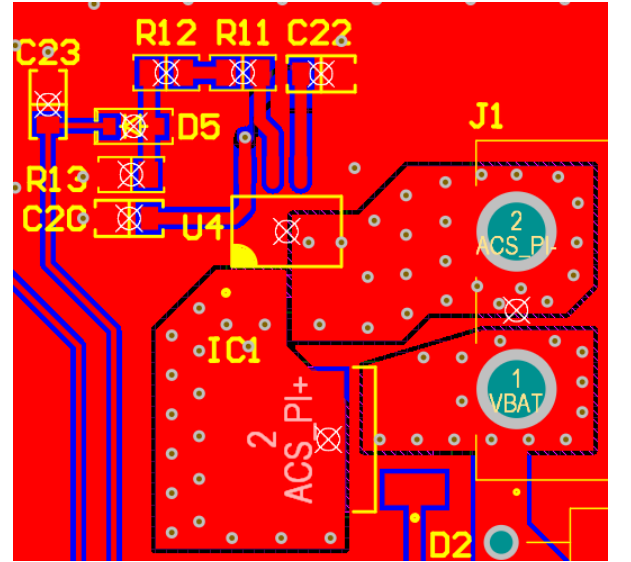
CURRENT MEASUREMENT



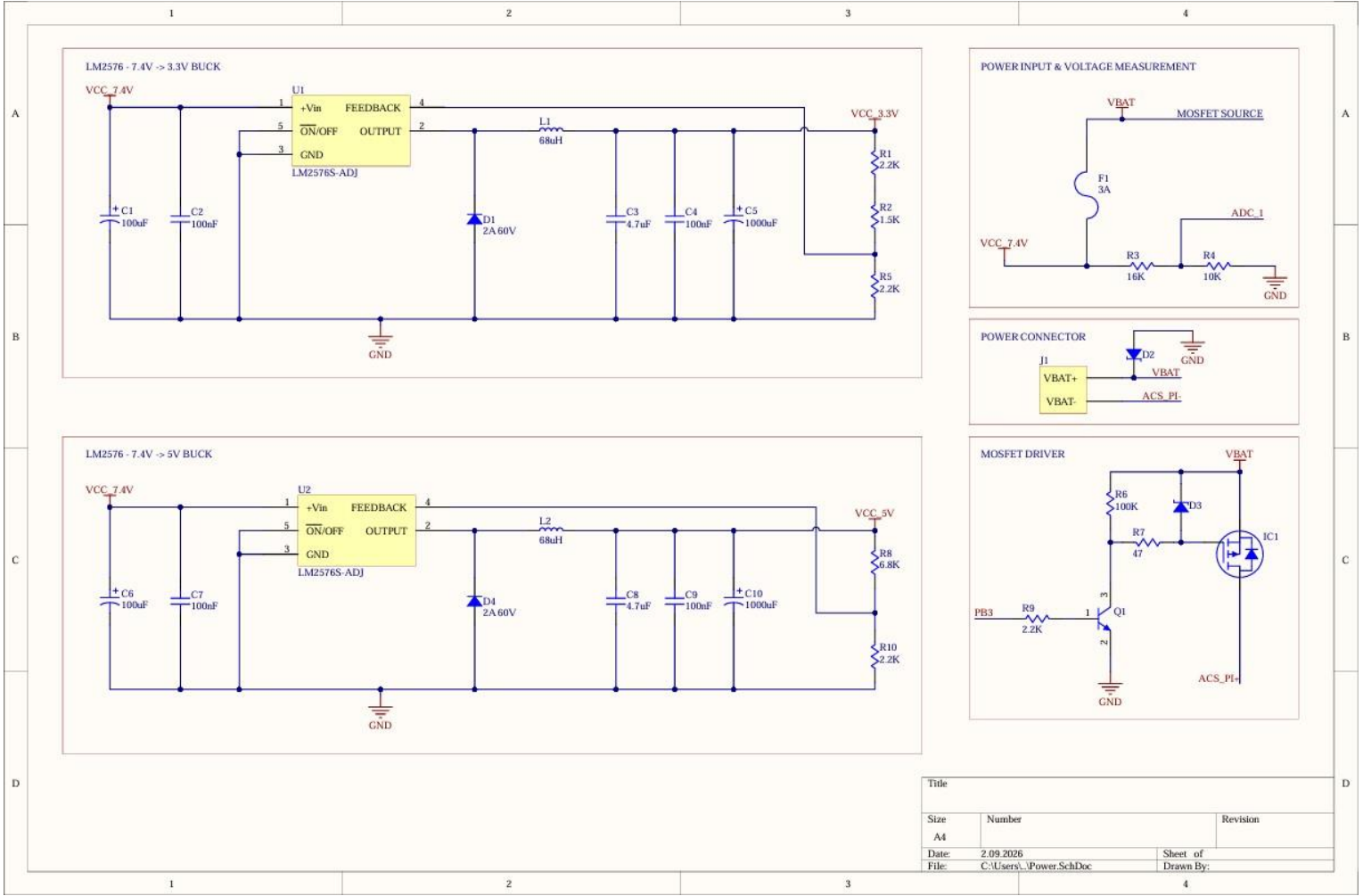
PCB LAYOUT VE YÜKSEK AKIM TASARIMI

Sistemin 30A seviyesindeki yüksek akım yüklerini güvenle taşıyabilmesi için ACS712 sensör çevresinde özel bir layout çalışması yapılmıştır:

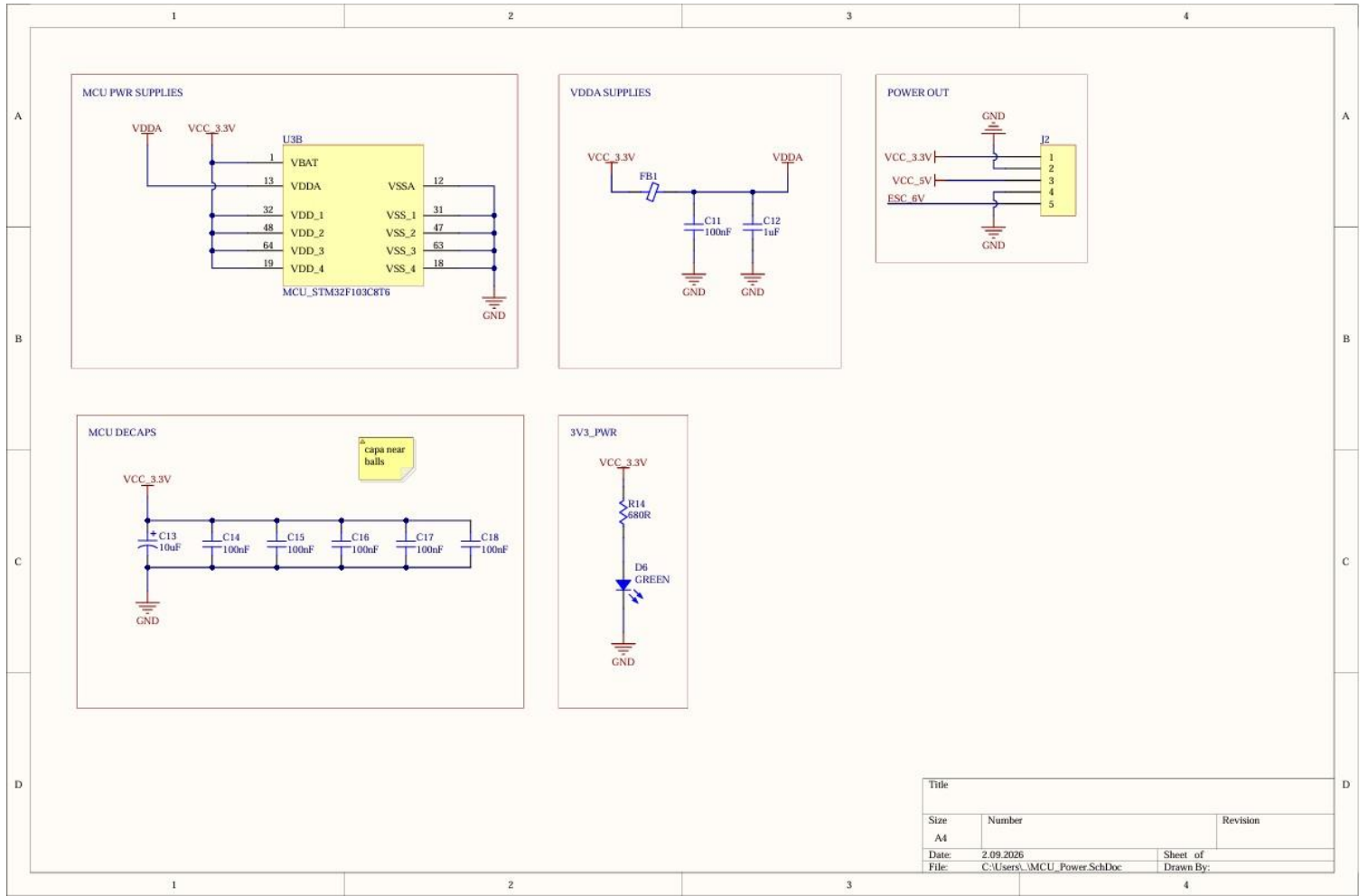
- Akım Taşıma Kapasitesi:** Sensörün giriş ve çıkış pinleri (ACS_PI+, ACS_PI-), direnci minimize etmek ve ısınmayı önlemek amacıyla maksimum genişlikte bakır yüzeylerle (Polygon Pour) desteklenmiştir.
- Katman Birleştirme:** Top ve Bottom katmanlarındaki bakır alanlar çok sayıda via (stitching vias) ile birbirine bağlanarak akım iletim kesiti artırılmış, katmanlar arası geçiş direnci düşürülmüştür.
- Lehim Takviyesi:** Bottom layer üzerindeki bakır yüzeyler çıplak (solder mask opening) bırakılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, montaj aşamasında bu bölgelere yapılacak lehim dökme işlemiyle iletkenlik artırılarak 30A yük altında maksimum performans hedeflenmiştir.



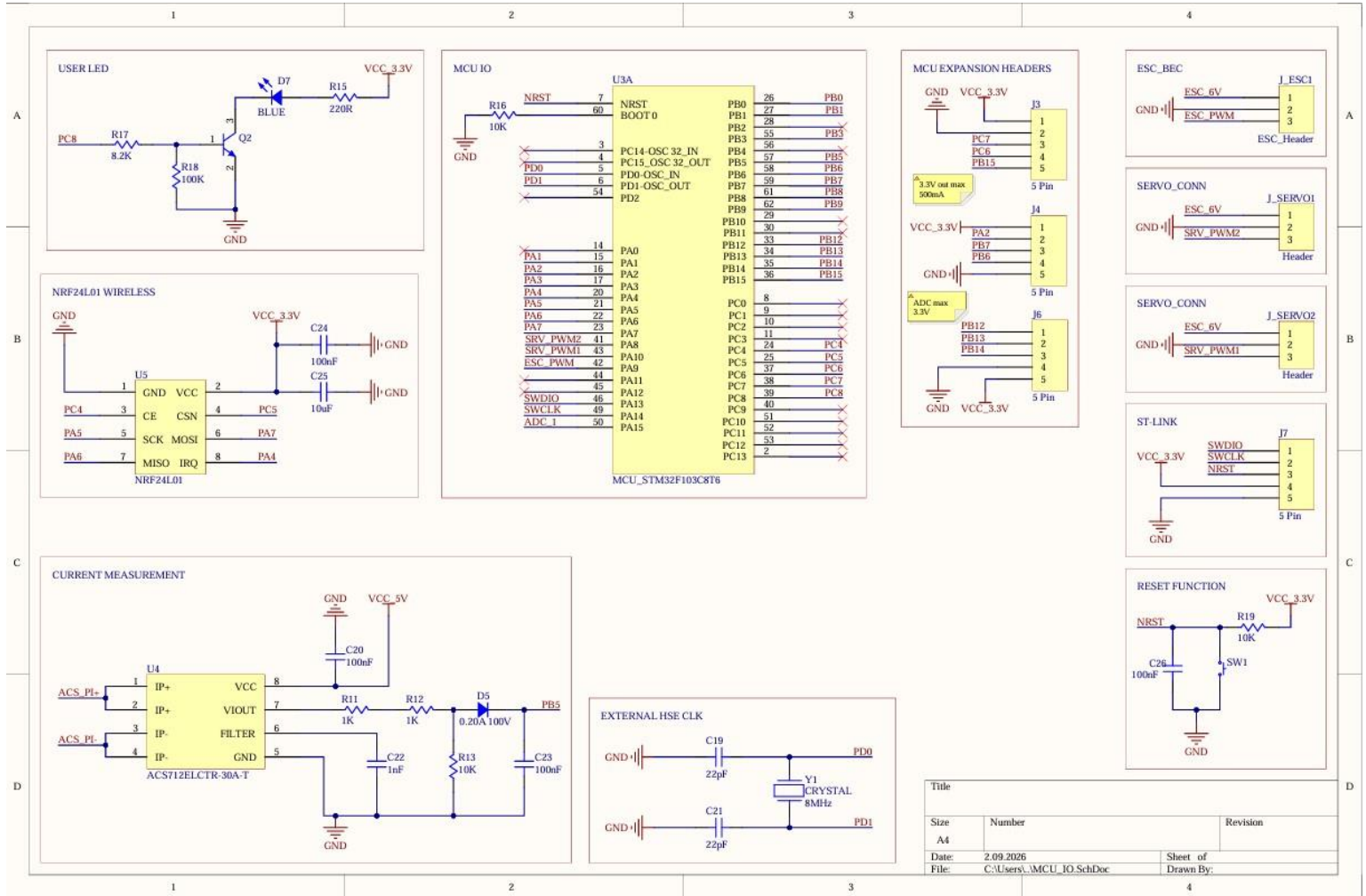
TASARIM EKİ VE TEKNİK ÇİZİMLER



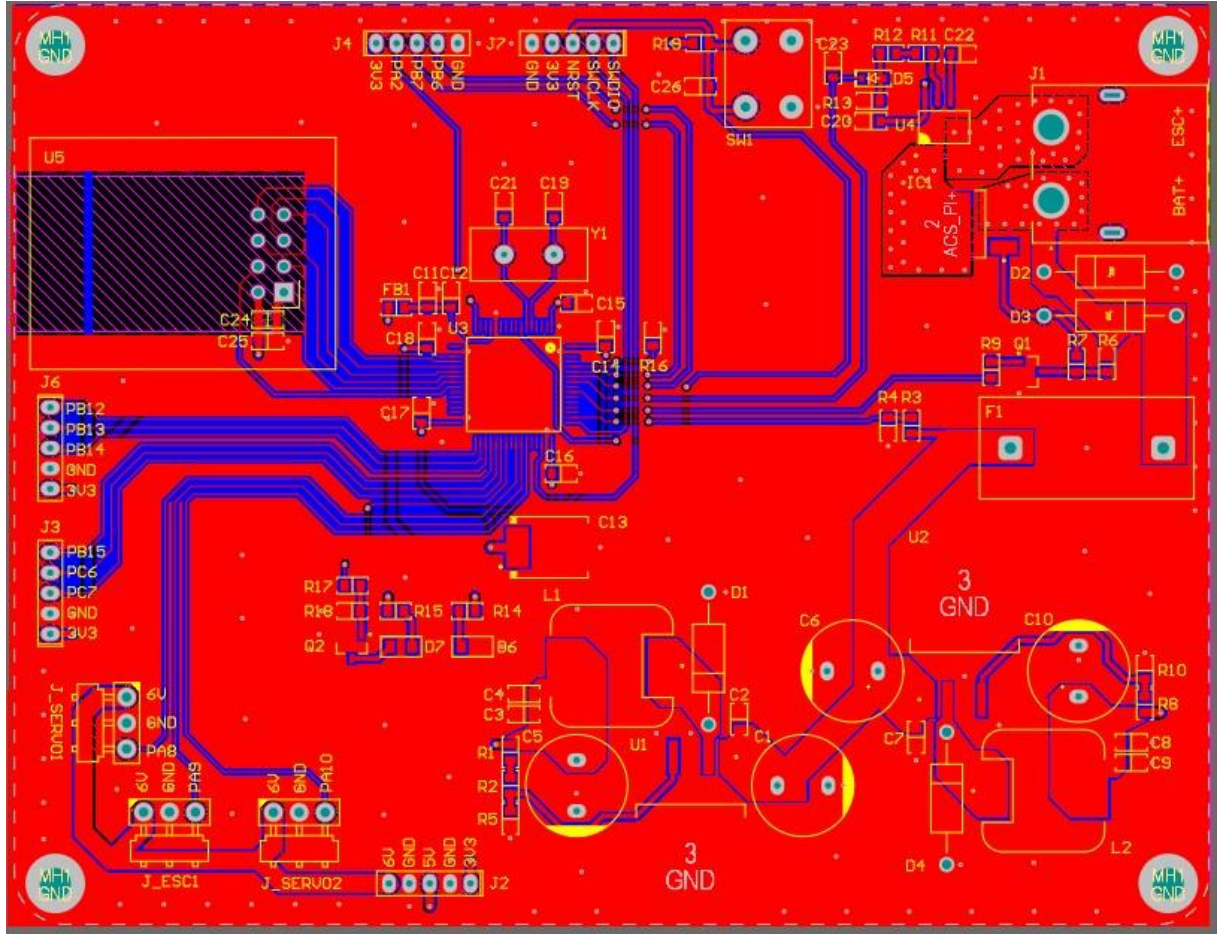
Şekil 1 Power sayfası



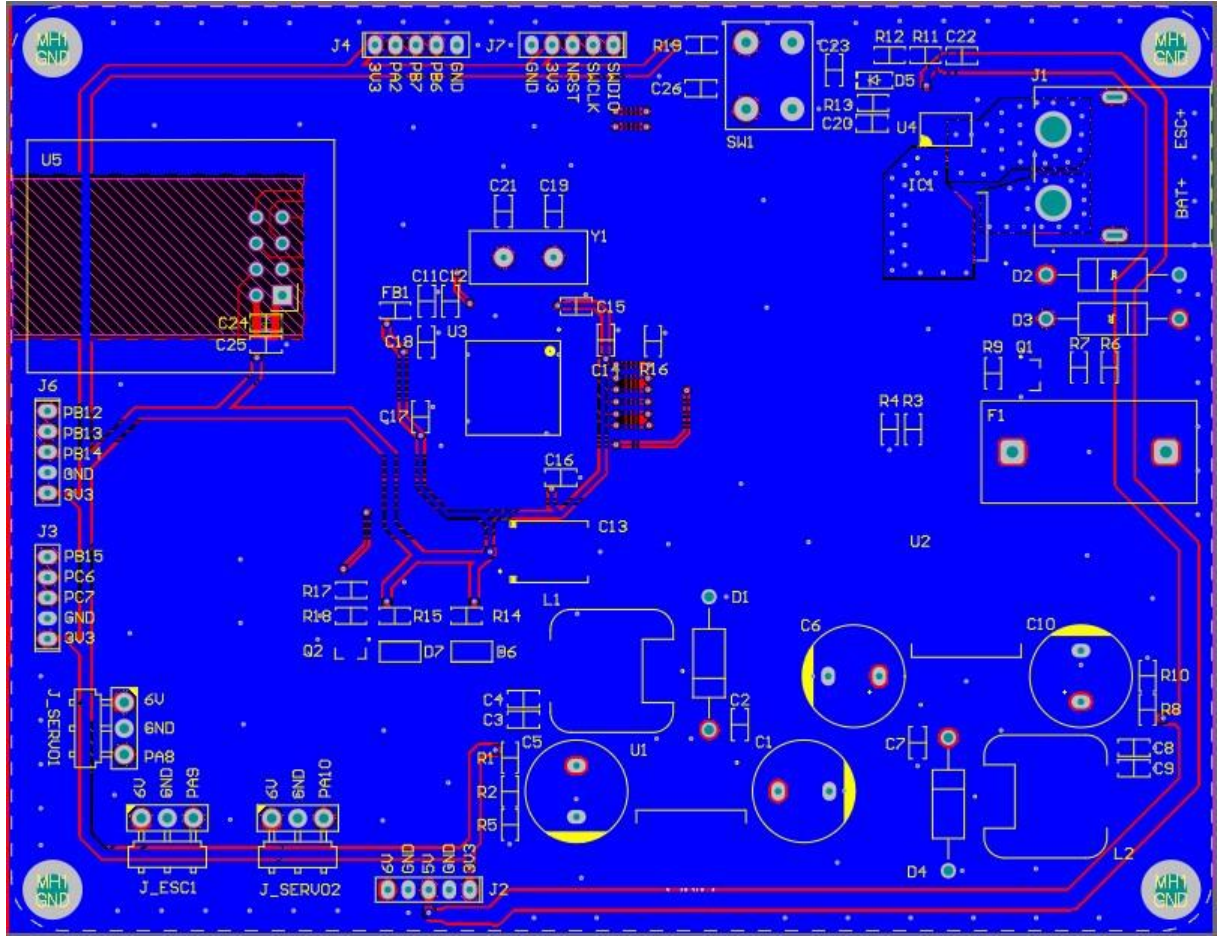
Şekil 2 MCU_Power sayfası



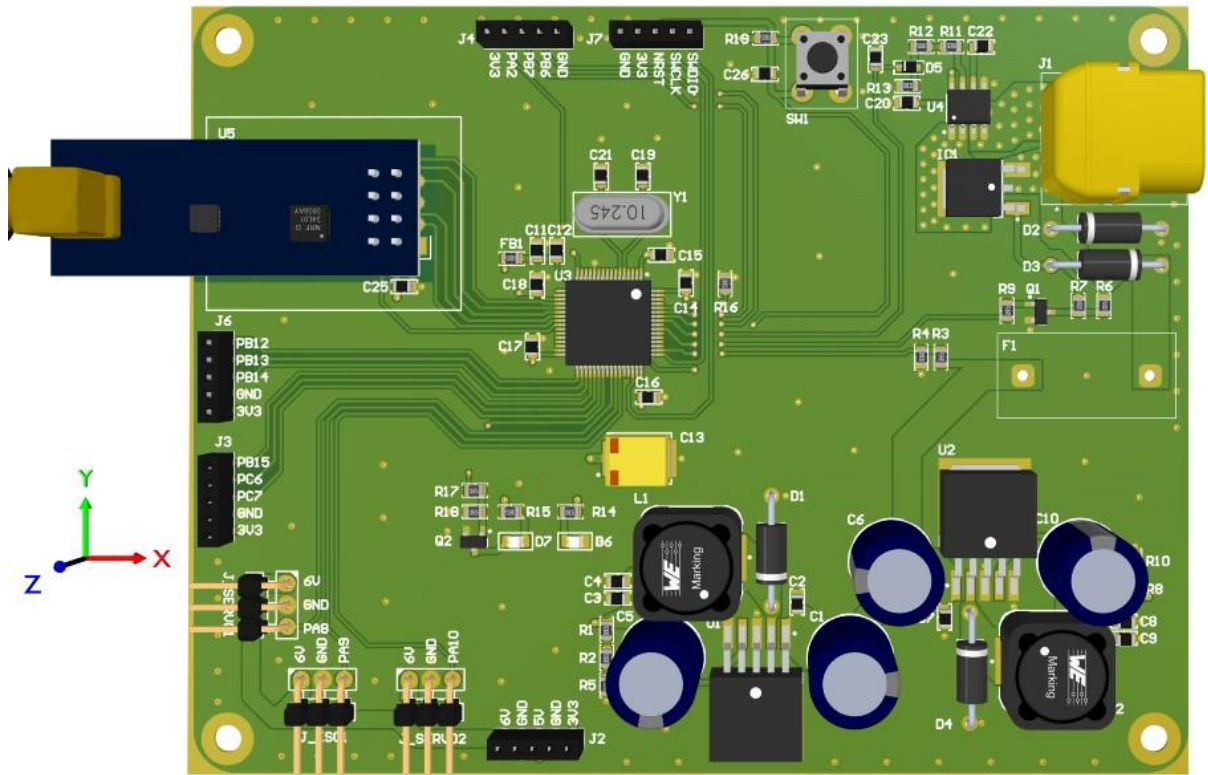
Şekil 3 MCU_IO sayfası



Şekil 4 Top Layer Sinyal Yolları ve Komponent Yerleşimi



Şekil 5 Bottom Layer Ground Plane ve Güç Hattı Dağıtımı



Şekil 6 Komponent Yerleşimi ve Nihai Ürün Geometrisi (3D Montaj Görünümü)

SONUÇ VE KAZANIMLAR

Altium Designer ve Donanım Tasarımı: Bu proje boyunca Altium Designer'ı sadece bir çizim aracı olarak değil, kütüphane oluşturmaktan karmaşık güç katlarını (Buck Converter) kurgulamaya kadar her aşamada bizzat kullandım. Hangi pini neden seçtiğimden, kapasitörleri neden o değerde kullandığıma kadar her kararın arkasındaki teknik mantığı bu süreçte kavradım.

Yüksek Akım ve Termal Deneyim: Özellikle 30A gibi yüksek akımları taşıyacak yolların tasarımında, sadece bakırı geniş tutmanın yetmediğini, via stitching (vialarla birleştirme) ve bottom layer'da lehim dökme alanları bırakmanın (Solder Mask Opening) önemini bu tasarımda uygulayarak öğrendim.

Sistem Entegrasyonu ve nRF: Bu kart aslında şu an devam ettiğim bir projenin önemli bir parçası. İlerleyen süreçte bu kartla nRF modülü üzerinden haberleşecek bir joystick tasarlamayı ve bu iki cihazı birbirine bağlayarak kablosuz kontrolü tamamlamayı planlıyorum.

Gömülü Yazılım Geliştirme: Tasarladığım bu donanım, STM32 üzerindeki gömülü yazılım pratiklerimi geliştirmem için bana gerçek bir test alanı sunuyor. Kartın üzerinde bıraktığım genişletme pinleri ve farklı sensör arayüzleri sayesinde, ileride sadece bir araç sürücüsü olarak değil, farklı otonom projelerde de kullanabileceğim esnek bir "ana kart" elde ettim.